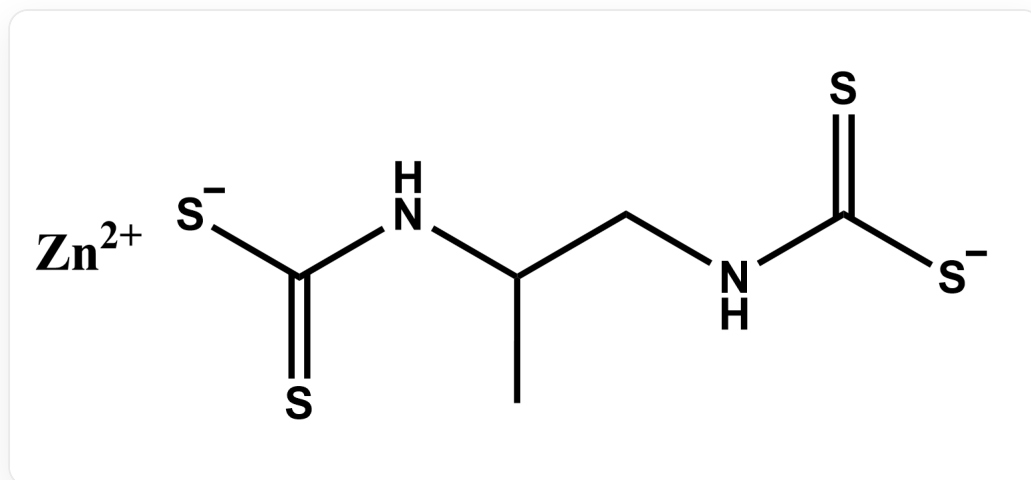


题目

测定物质 **A** (如下图所示) 的含量的实验步骤如下:



物质 **A** 的结构, smile 为 [S-]C(=NC(C)CNC([S-])=S)=S.[Zn+2]

在烧杯中称 12.5 g $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$, 加入新煮沸已冷却的去离子水 500 mL, 加少量碳酸钠, 转入棕色瓶中, 摇匀后暗处放置一周。在烧杯中准确称取 0.7018 g $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$, 加 30 mL 去离子水溶解, 定容到 250 mL。准确移取 25.00 mL $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 溶液至锥形瓶中, 加入 20 mL 10% KI 溶液和 5 mL $6.0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ HCl 溶液, 摇匀后盖上表面皿, 在暗处放置 5 min。加入 50 mL 去离子水稀释, 用 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 溶液滴定至溶液为黄绿色时, 加入 1 mL 淀粉指示液, 继续滴定到蓝色褪去为终点, 平行滴定三份, 平均消耗体积 13.04 mL。在烧杯中称取 6.5 g I_2 和 20 g KI, 加水搅拌溶解, 稀释至 500 mL, 转入棕色瓶中, 摇匀后放置过夜。准确移取 25.00 mL $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 溶液至锥形瓶中, 加入 20 mL 去离子水, 1 mL 淀粉指示液, 用碘标准溶液滴定到蓝色半分钟不褪去为终点, 平行滴定三份, 平均消耗体积 27.32 mL。

将 0.2354 g 含物质 **A** 的样品加入 150 mL 圆底烧瓶, 加入 50 mL 氢碘酸-冰醋酸溶液, 摇匀后煮沸。过程中产生的气体依次通过水浴加热至 80°C 的 50 mL 醋酸铅溶液 (第一吸收瓶)、50 mL KOH-乙醇溶液 (第二吸收瓶), 分解产生的二硫化碳在第二吸收瓶中被吸收, 得到乙基黄原酸钾。随后将第二吸收瓶中的溶液用去离子水完全洗入至锥形瓶中, 用乙酸溶液中和过量的 KOH 至酚酞褪色 (再过量 3~4 滴), 立即用碘标准溶液滴定, 临近终点时加入 5 mL 淀粉指示液, 继续滴定至溶液呈浅灰紫色, 平行滴定三份, 平均消耗体积 11.40 mL。

根据上述过程，可以计算出样品中物质 **A** 的质量分数更接近

A. 50%

B. 55%

C. 60%

D. 65%

E. 70%

F. 75%

G. 80%

H. 85%

I. 90%

J. 95%

K. 100%

答案

正确答案: **E**

详细解析

这是一个分析滴定实验。首先， $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 为标准物，可以根据称量重量计算出浓度：

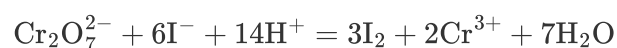
$$c_{\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7} = \frac{n_{\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7}}{V} = 9.542 \text{ mmol/L}$$

CHECKPOINT

1 PTS

$$c_{\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7} = 9.542 \text{ mmol/L}$$

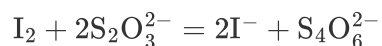
$\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 和 I^- 的反应，会生成 I_2 ：



因此，生成 I_2 的量：

$$n_{\text{I}_2} = 3 \times c_{\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7} \times 25.00 \times 10^{-3} = 0.7157 \text{ mmol}$$

I_2 会和 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 反应：



因此，消耗 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 的量：

$$n_{\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3} = 2 \times n_{\text{I}_2} = 1.431 \text{ mmol}$$

据此，可以计算 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 浓度：

$$c_{\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3} = \frac{n_{\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3}}{V_{\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3}} = 0.1098 \text{ mol/L}$$

CHECKPOINT

1 PTS

$$c_{\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3} = 0.1098 \text{ mol/L}$$

然后使用 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 标定 I_2 溶液，可以计算 I_2 浓度：

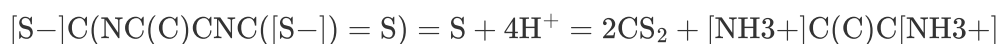
$$c_{\text{I}_2} = \frac{\frac{1}{2}c_{\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3} \times 25.00 \times 10^{-3}}{V_{\text{I}_2}} = 0.05024 \text{ mol/L}$$

CHECKPOINT

1 PTS

$$c_{\text{I}_2} = 0.05024 \text{ mol/L}$$

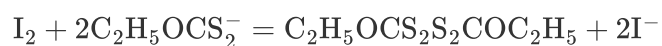
物质 **A** 会在氢碘酸-冰醋酸形成两个 CS_2 ：



随后， CS_2 形成乙基黄原酸钾：



随后，乙基黄原酸钾用 I_2 氧化，对应二硫键的形成：



因此，1分子 **A** 会对应2分子的 I_2 ，有：

$$n_{\text{A}} = n_{\text{I}_2} = c_{\text{I}_2} \times 11.40 \times 10^{-3} = 0.5727 \text{ mmol}$$

CHECKPOINT

1 PTS

$$n_{\text{A}} = 0.5727 \text{ mmol}$$

计算出 **A** 分子量为 289.78 g/mol, 可以算出

$$m_{\text{A}} = n_{\text{A}} M_{\text{A}} = 0.1660 \text{ g}$$

$$\omega_{\text{A}} = 70.50\%$$

CHECKPOINT

1 PTS

$$\omega_{\text{A}} = 70.50\%$$